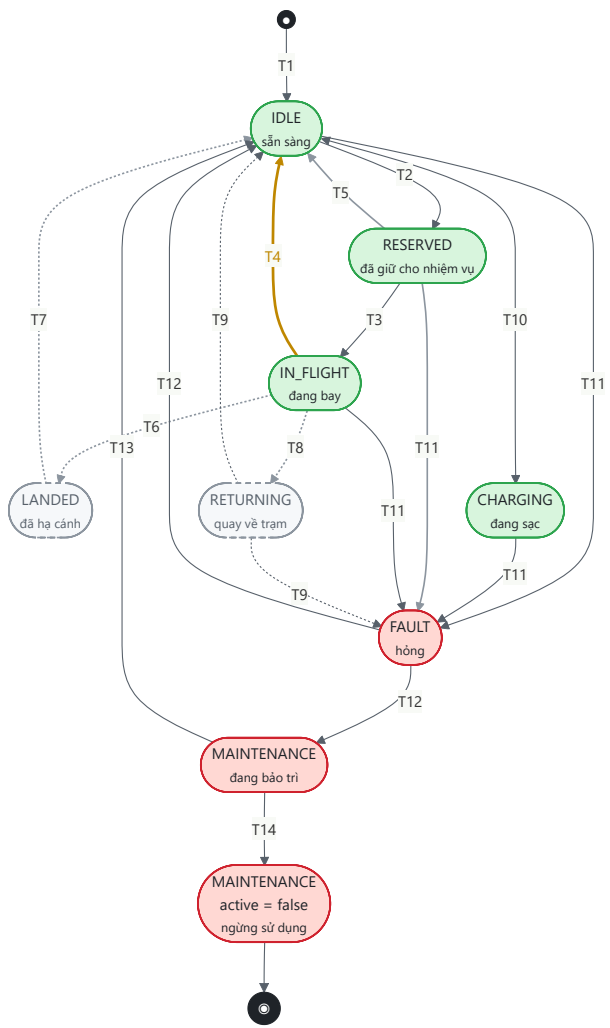


Trạng thái Drone — DroneUnit.status

Nguồn: locker-service/.../model/DroneStatus.java · LockerService.java · order-service/.../DroneOrderMaintenanceService.java · DroneDeliverySimulator.java — rà soát code 2026-09-25

Trạng thái đang có Lỗi / ngưng hoạt động Trạng thái cần có — CHƯA code — đã code — chỉ chế độ DEMO --- CHƯA code



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
T1	∅ → IDLE	POST /api/admin/lockers/drones	ADMIN	locker tồn tại, mã drone không trùng
T2	IDLE → RESERVED	accept đơn POST /api/drone-technician/drone-orders/{id}/accept	DRONE_TECHNICIAN	compare-and-set có khóa DB; một drone chỉ giữ cho một mission
T3	RESERVED → IN_FLIGHT	launch đơn POST /api/drone-technician/drone-orders/{id}/launch	đội viên đã nhận mission	bắt buộc hồ sơ nạp hàng; kiểm tra lại active, pin và pad; compare-and-set chống trạng thái thay đổi giữa chừng
T4	IN_FLIGHT → IDLE	mission DEPOSITED (simulator ở DEMO, điều phối viên xác nhận ở STANDARD)	hệ thống · đội viên	compare-and-set nên không ghi đè FAULT/MAINTENANCE
T5	RESERVED → IDLE	đội bay huỷ trước cất cánh	DRONE_TECHNICIAN	chỉ nhả khi drone vẫn RESERVED; không ghi đè trạng thái mới hơn
T6	IN_FLIGHT → LANDED	telemetry / MQTT báo hạ cánh tại locker đích	drone / iot-service	CHƯA CÓ ⇒ ở STANDARD drone kết IN_FLIGHT vĩnh viễn
T7	LANDED → IDLE	xác nhận đã gửi hàng vào ô DRONE	hệ thống	CHƯA CÓ
T8	IN_FLIGHT → RETURNING	abort / return-to-base	DRONE_TECHNICIAN / tự động	CHƯA CÓ
T9	RETURNING → IDLE · FAULT	drone về trạm / hỏng dọc đường	hệ thống	CHƯA CÓ
T10	IDLE ⇄ CHARGING	POST /api/drone-technician/drones/{id}/status	DRONE_TECHNICIAN (đã claim)	rời CHARGING ghi lastChargedAt; không tự động
T11	IDLE · CHARGING · RESERVED · IN_FLIGHT → FAULT	cùng endpoint trên	DRONE_TECHNICIAN (đã claim)	bắt buộc lý do → mở ticket; trạng thái mission chưa tự chuyển FAILED
T12	FAULT → MAINTENANCE · IDLE	cùng endpoint trên	DRONE_TECHNICIAN (đã claim)	rời FAULT → tự đóng ticket
T13	MAINTENANCE → IDLE	cùng endpoint trên	DRONE_TECHNICIAN (đã claim)	—
T14	mọi → MAINTENANCE, active=false	DELETE /api/admin/drones/{id}	ADMIN	không guard: xoá được cả drone đang IN_FLIGHT

- RESERVED và IN_FLIGHT do workflow điều phối quản lý; endpoint thủ công không được đặt hoặc thoát hai trạng thái này, ngoại trừ báo FAULT khẩn cấp.
- Luồng cũ DroneDeliveryRequest còn song song nhưng dispatch đã khóa bản ghi và chỉ nhận drone IDLE; không client nào gọi ⇒ nên xoá ở F1-G11.